Algoritmos e Programação

2026/2027

Trabalho Prático

A Insert Coin é uma loja digital de videojogos que vende jogos de estúdios independentes, ficando com uma comissão sobre cada venda. A administração da loja procura uma ferramenta que auxilie a gestão do quotidiano no que se refere à gestão dos estúdios parceiros e dos seus jogos. Contrataram a vossa equipa para implementar uma aplicação capaz de corresponder às suas necessidades, sendo que para tal definiram a seguinte lista de requisitos a implementar na nova aplicação:

- A aplicação deve dispor de um menu navegável na linha de comandos para interação do utilizador. A estrutura do menu é escolha da equipa, de modo a corresponder às funcionalidades implementadas.

- A aplicação deve permitir apresentar uma lista com os estúdios parceiros contendo as suas informações.
    - Nome
    - País
    - Jogos
    - Comissão – percentagem contratualizada que a loja retém sobre a receita das vendas.

  A visibilidade das comissões deve estar condicionada a utilizadores autorizados, através da introdução de uma palavra-passe.

- A aplicação deve permitir apresentar uma lista com os jogos de cada estúdio contendo as seguintes informações:
    - Nome
    - Género
    - Data de Lançamento
    - Cópias Vendidas
    - Preço
    - Lista de DLC (do inglês downloadable content: conteúdos adicionais de um jogo, vendidos à parte, como novos níveis, personagens, mapas ou skins)

- A informação sobre os estúdios, os seus jogos e os respetivos DLC está guardada em ficheiros de dados *.csv* (ficheiros de texto separados por vírgulas), cujo formato pode ser adaptado em função da aplicação a desenvolver. Os ficheiros devem ser lidos no arranque da aplicação e atualizados sempre que os dados sejam alterados.

- A aplicação deve calcular a comissão da loja sobre cada estúdio aplicando a percentagem contratualizada à receita das vendas dos seus jogos (receita de cada jogo = cópias vendidas × preço). A informação deve ser apresentada num relatório tabular, no qual os dados se encontram organizados por linhas e colunas, com uma linha de totais por estúdio e uma linha de totais gerais, permitindo a ordenação por diferentes critérios (por exemplo, nome, receita ou comissão). O acesso a esta funcionalidade deve ser restrito a utilizadores com palavra-passe válida.

Nome	***%***	***Nº Jogos***	***Cópias***	***Receita (€)***	***Comissão (€)***
Ctrl+Z Games	*30.0%*	*2*	*3 700*	*67 963.00*	*20 388.90*
Patch Day One	*25.0%*	*1*	*1 000*	*24 990.00*	*6 247.50*
Total		***3***	***4 700***	***92 953.00***	***26 636.40***

- A aplicação deve permitir criar manualmente entradas para cada novo estúdio parceiro, bem como acrescentar jogos e DLC, e editar a informação existente (por exemplo, atualizar as cópias vendidas ou o preço de um jogo). Os ficheiros de dados devem ser atualizados com a nova informação.

- No momento do término do contrato com um estúdio, a aplicação deve permitir remover o estúdio, os seus jogos e os respetivos DLC dos registos da loja.

- A aplicação deve permitir aceder ao histórico de ações realizadas. Adicionalmente, o utilizador deve poder anular as ações realizadas (inserções, edições e remoções), repondo os dados e os ficheiros no estado anterior a cada ação.

- A aplicação deve permitir pesquisar por estúdio, jogo ou DLC, indicando para cada DLC encontrado o jogo e o estúdio a que pertence.

- A administração pretende acompanhar visualmente o desempenho do catálogo. A aplicação deve permitir gerar gráficos a partir dos dados registados (por exemplo, cópias vendidas por jogo ou receita por género), recorrendo a um módulo externo à biblioteca padrão do Python.

    - *Sugestão: o módulo Matplotlib disponibiliza funções para o efeito no seu submódulo pyplot (por exemplo, bar e pie). Considerem a instalação (pip install matplotlib) e a importação deste módulo para a implementação deste requisito.*

Desenvolvam a aplicação, devidamente documentada, para apresentação ao cliente no **dia do exame de época normal.**